

Maths de base — CM 3 (21/09)

Notions de théorie des ensembles · UE Math1 Bases · L1 Informatique, UPS · Semestre 1
2026-2027

Ce cours pose le vocabulaire de base des ensembles : comment décrire un ensemble, ce que signifie « appartenir » et « être inclus », l'ensemble des parties, puis les opérations. Tout le reste des maths de L1 s'écrit avec ce langage. Version mise à jour : la fiche suit tes notes manuscrites (jusqu'à la différence symétrique) et est complétée avec le photocopié *Mathématiques discrètes* (chap. II, p. 13 à 17) : exemples, propriétés des opérations, complémentaire, produit cartésien et ensemble des mots. Ce qui vient du photocopié seulement est signalé « photocopié ». Les diagrammes de Venn et les remarques « complément » sont ajoutés ; les propriétés ont été vérifiées par calcul.

1. Notions générales

1.1 Extension et compréhension

Intuitivement, un **ensemble** est une **collection d'objets** (les **éléments** de l'ensemble), deux à deux distincts. Pour se donner un ensemble, il y a deux façons :

- **Par extension** : on donne la liste de tous les éléments de l'ensemble.
- **Par compréhension** : on donne une propriété commune, satisfaite par tous les éléments de l'ensemble et par eux seulement.

Ensemble	Écriture	Façon de le donner
A	{ Robert, Alice, Manuel }	par extension
B	{ -7 ; 2,3 ; π ; $\log 2 / \sqrt{7}$; blanc ; Paris }	par extension (éléments de nature très différente)
C	{ étudiants présents dans l'amphi qui ont plus de 19 ans }	par compréhension
photocopié	{ Pierre ; Paul ; Marie } { élèves de la classe qui ont les yeux bleus } { élèves qui viennent en cours en pyjama }	extension, compréhension, et un ensemble « certainement vide »

Les ensembles classiques de nombres :

Notation	Définition	Nom
$\mathbb{N}$	{ 0, 1, 2, 3, 4, ... }	entiers naturels
$\mathbb{N}^*$	{ 1, 2, 3, ... } (photocopié)	entiers naturels non nuls
$\mathbb{Z}$	{ ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... }	entiers relatifs
$\mathbb{Q}$	{ a/b $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ }	nombres rationnels
$\mathbb{R}$	l'ensemble des nombres réels (photocopié)	réels
$\mathbb{C}$	{ $a + ib$ $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$ }	nombres complexes

Dans « { a/b | $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ } », la barre verticale se lit « tel que » : c'est la propriété (compréhension) qui décrit les éléments.

En informatique (polycopié) — un **type de données** est un ensemble d'objets associés à une liste d'opérations ; déclarer le type d'une variable, c'est déclarer l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre. En Python : `bool` = { Vrai, Faux } ; `int` = les entiers ; `float` = les nombres à virgule flottante ; `str` = les chaînes de caractères ; `list` = les listes de longueur variable.

1.2 Règles basiques de fonctionnement

Relation d'appartenance

Il faut pouvoir dire si un objet appartient ou non à un ensemble. On note « $x \in E$ » pour dire que x est un élément de E (on lit « x appartient à E »). L'ensemble E est précisément la collection des x qui vérifient $x \in E$. Le contraire s'écrit $x \notin E$.

Objets distincts

On peut distinguer deux éléments de E , et E ne peut pas contenir deux fois le même élément. Répéter un élément ne change donc rien :

$$\{0, 1, 2\} = \{0, 0, 1, 2, 1\}$$

Ensemble vide

Il existe un ensemble particulier, l'**ensemble vide** : celui qui ne contient aucun élément. Notation : $\{\} = \emptyset$. Exemple : $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = -1\} = \emptyset$ (aucun réel n'a un carré négatif) ; de même { triangles rectangles équilatéraux } = $\emptyset$.

Le paradoxe de Russell (digression). Un ensemble peut être élément d'un autre ensemble, mais pas de lui-même. À la naissance de la théorie des ensembles, on envisageait « l'ensemble de tous les ensembles ». **Fait : on ne peut pas.** La « collection » de tous les ensembles n'est pas un ensemble.

Preuve. Supposons que la collection de tous les ensembles soit un ensemble, notons-le E . Considérons $A = \{x \in E \mid x \notin x\}$. Comme E contient tous les ensembles, A appartient à E . Question : $A \in A$?

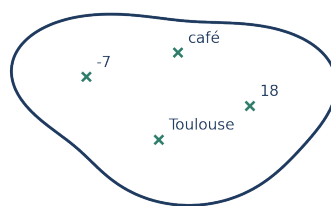
- Si $A \in A$, alors par définition de A , on a $A \notin A$: impossible.
- Si $A \notin A$, alors par définition de A , on a $A \in A$: impossible.

Les deux cas sont contradictoires, donc E n'existe pas. **On retient : un ensemble ne peut pas être élément de lui-même.**

Complément : ce que la preuve établit strictement, c'est que « l'ensemble de tous les ensembles » n'existe pas ; « aucun ensemble n'est élément de lui-même » est la règle de fonctionnement qu'on en retient.

1.3 Patatoïdes, diagrammes de Venn

On représente un ensemble par une « patate » contenant ses éléments (diagramme de Venn) : ici $A = \{-7, \text{Toulouse}, \text{café}, 18\}$. Le polycopié le fait de même pour { Pierre ; Paul ; Marie ; Julie ; Karim }.



$$A = \{-7, \text{Toulouse}, \text{café}, 18\}$$

2. Sous-ensembles

2.1 Inclusion

Définition — L'ensemble A est un **sous-ensemble** de l'ensemble B si tout élément de A est aussi un élément de B : ($x \in A \Rightarrow x \in B$). Notation $A \subset B$ (le polycopié écrit $A \subseteq B$) ; on dit aussi que A est **inclus** dans B .

- **Remarque** : pour tout ensemble A , on a toujours $\emptyset \subset A$ et $A \subset A$ (aucun élément de $\emptyset$ n'est à vérifier, donc l'implication est vraie).
- **Exemples** : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$; $\{1, 2, 3\} \subset \{0, 1, 2, 3\}$; $\{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\}$.

Définition — Les ensembles A et B sont **égaux** si ($A \subset B$ et $B \subset A$) — c'est-à-dire s'ils ont exactement les mêmes éléments. Notation $A = B$. Autrement dit : $A = B \Leftrightarrow (x \in A \Leftrightarrow x \in B)$.

Pour démontrer une égalité d'ensembles, on procède donc par **double inclusion** : on montre $A \subset B$, puis $B \subset A$ (ou par équivalences successives : voir CM 2).

2.2 $P(A)$ — l'ensemble des parties de A

Définition — Soit A un ensemble. Alors la collection de tous les sous-ensembles de A est un ensemble : on le note $P(A)$ et on l'appelle **l'ensemble des parties de A** . « Une partie de A » est un synonyme de « un sous-ensemble de A ».

$$P(A) = \{ B \mid B \subset A \} \quad \text{avec} \quad B \subset A \Leftrightarrow B \in P(A)$$

- **Remarque** : puisque $\emptyset \subset A$, on a $\emptyset \in P(A)$; puisque $A \subset A$, on a $A \in P(A)$. Toute partie de A , y compris $\emptyset$ et A elle-même, est un *élément* de $P(A)$.
- **Exemples** : $A = \{0, 1\} \Rightarrow P(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, A\} = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$. Avec $A = \{1, 2, 3\}$ (polycopié) : $P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$ — 8 parties.
- $P(\emptyset) = \{\emptyset\} \neq \emptyset$: l'ensemble vide n'a qu'une partie (lui-même), donc $P(\emptyset)$ contient un élément et n'est pas vide. Polycopié : un tiroir contenant un sac vide n'est pas vide, il contient bien un objet. De même $P(P(\emptyset)) = P(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

Attention à $\in$ et $\subset$. $\in$ relie un *élément* à un ensemble, $\subset$ relie deux *ensembles*. Avec $A = \{0, 1\}$: $0 \in A$ mais $\{0\} \subset A$; et $\{0\} \in P(A)$ alors que $0 \notin P(A)$. De même $\emptyset \subset A$ et $\emptyset \in P(A)$.

Complément (vérifié) : si A a n éléments, $P(A)$ en a 2^n (1, 2, 4, 8, 16, 32 pour $n = 0$ à 5). Dans ton cahier, la seconde écriture de $P(\{0, 1\})$ contient $\{1, 2\}$: c'est bien $\{0, 1\}$ qu'il faut lire.

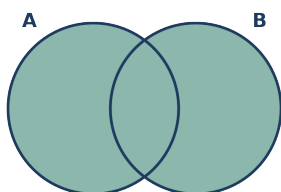
3. Opérations sur les ensembles

Ces opérations permettent de construire de nouveaux ensembles à partir d'ensembles donnés.

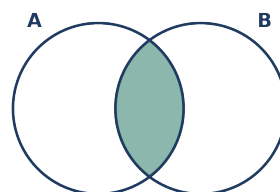
3.1 Union et intersection

Définition — Union. L'union (ou la réunion) des ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui sont dans A **ou** dans B . On la note $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.

Définition — Intersection. L'intersection de A et de B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A **et** à B . On la note $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$. Deux ensembles sont dits **disjoints** (ou incompatibles) si $A \cap B = \emptyset$ (polycopié).



$A \cup B$

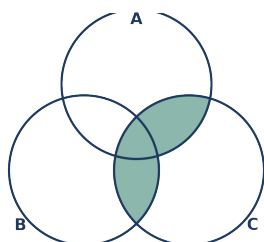


$A \cap B$

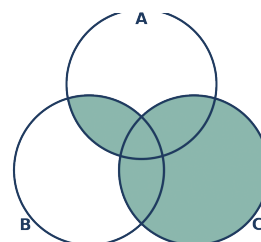
Propriété	Union	Intersection
Idempotence	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
Commutativité	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
Associativité	$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, noté $A \cup B \cup C$	$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$, noté $A \cap B \cap C$
Élément neutre / absorbant	$A \cup \emptyset = A$	$A \cap \emptyset = \emptyset$; et $A \cap \Omega = A$ si $A \subset \Omega$ (Ω = « univers »)

Distributivité

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) \quad (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$



$(A \cup B) \cap C$



$(A \cap B) \cup C$

Ces égalités d'ensembles se lisent comme des égalités de logique (même « règle du jeu » que dans le chapitre sur le calcul propositionnel, CM 1) :

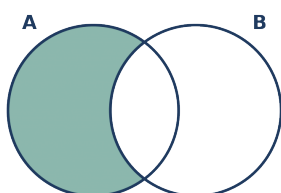
Ensembles	Logique
$A \cup B$ ($x \in A$ ou $x \in B$)	$P \vee Q$
$A \cap B$ ($x \in A$ et $x \in B$)	$P \wedge Q$
$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$	$(P \vee Q) \wedge R \Leftrightarrow (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$
$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$	$(P \wedge Q) \vee R \Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$

3.2 Différence, différence symétrique, complémentaire

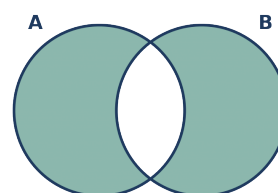
Définition — La **différence** entre l'ensemble A et l'ensemble B est l'ensemble des éléments de A qui ne sont pas dans B. Notation $A \setminus B$ (on lit « A privé de B ») : $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$.

(Sur ton cahier la barre de « $\notin$ » manque dans $\{x \in A \mid x \in B\}$: c'est bien $x \notin B$.)

Définition — La **différence symétrique**, notée $A \Delta B$, est l'ensemble des éléments qui sont dans A ou dans B mais pas dans les deux : $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ et aussi $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.



$A \setminus B$



$A \Delta B$

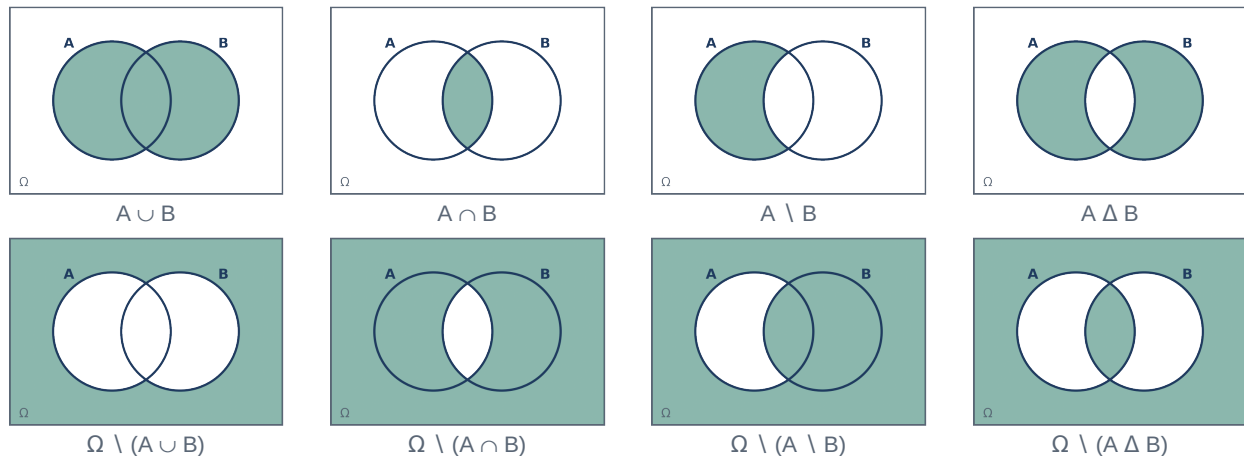
Définition — (polycopié) **Complémentaire**. On fixe un ensemble Ω appelé **univers**. Pour $A \subset \Omega$, le **complémentaire** de A par rapport à Ω est l'ensemble des éléments de Ω qui ne sont pas éléments de A : $\bar{A} = \Omega \setminus A$ (quand il n'y a pas d'ambiguïté). Il faut obligatoirement se placer dans un ensemble de référence pour parler de complémentaire.

Propriétés de la complémentation

Involution : l'opération « prendre le complémentaire » appliquée deux fois redonne A : $\Omega \setminus (\Omega \setminus A) = A$.

Lois de Morgan : $\Omega \setminus (A \cap B) = \bar{A} \cup \bar{B}$ et $\Omega \setminus (A \cup B) = \bar{A} \cap \bar{B}$ (le complémentaire échange $\cup$ et $\cap$, comme la négation échange « et » et « ou »).

Figure du polycopié (II.1) : constructions à partir de A et B dans l'univers Ω , et leur passage au complémentaire.



3.3 Produit cartésien (polycopié)

Définition — Le **produit cartésien** des ensembles A et B (dans cet ordre) est l'ensemble des **couples** (a, b) où $a \in A$ et $b \in B$; on le note $A \times B$. Plus généralement $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k$ est l'ensemble des **k-uplets** $(a_1, \dots, a_k)$ où $a_i \in A_i$; si tous les A_i valent A , on note A^k .

- **Remarque** : un couple (a, b) n'est pas un ensemble : si $a \neq b$, alors (a, b) est distinct de (b, a) (l'ordre compte, contrairement à $\{a, b\} = \{b, a\}$).
- **Exemple** : $\{1, 2, 3\} \times \{a, b\}$ a $3 \times 2 = 6$ éléments : $(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)$.
- **Exemple (couleurs RGB)** : chaque couleur primaire (rouge, vert, bleu) prend une valeur entre 0 et 255 : une couleur est un élément de $[0 ; 255] \times [0 ; 255] \times [0 ; 255] = [0 ; 255]^3$. Avec des valeurs entières, cela fait $256^3 = 16\,777\,216$ couleurs (complément, vérifié).

4. Exemple : l'ensemble des mots sur un alphabet fini (polycopié)

Un **alphabet** A est un ensemble fini dont les éléments sont appelés des **lettres**. Exemples : $\{0, 1\}$ (alphabet binaire), $\{a, b, c\}$ (trois lettres), $\{a, \dots, z\}$ (26 lettres), $\{\text{hello}, \text{word}\}$ (un alphabet à deux lettres : une « lettre » peut être un mot). N'importe quel ensemble fini convient.

- Un **mot** défini sur A est une suite finie d'éléments de A : $u = u_1 u_2 \dots u_n$ avec $u_i \in A$. L'entier n est la **longueur** du mot, notée $|u|$.
- Le **mot vide** est noté ε : c'est le seul mot de longueur nulle.
- On note A^* l'ensemble des mots sur A , et $A^+ = A^* \setminus \{\varepsilon\}$ l'ensemble des mots qui ne sont pas le mot vide.
- **Concaténation** : pour $u, v \in A^*$, $w = u \cdot v$ est le mot de longueur $|u| + |v|$: $w = u_1 \dots u_{|u|} v_1 \dots v_{|v|}$.
- **Puissance** (définie par récurrence) : $u^0 = \varepsilon$ et $u^{n+1} = u \cdot u^n$.
- **Préfixe / suffixe** : v est un préfixe de u s'il existe un mot w tel que $u = v \cdot w$; v est un suffixe de u s'il existe w tel que $u = w \cdot v$.
- Un **langage** L sur A est un ensemble de mots sur A , c'est-à-dire une partie de A^* : $L \subset A^*$.

Exemple sur $A = \{ a, b \}$	Résultat
Mots de longueur 0, 1, 2	$\epsilon \mid a, b \mid aa, ab, ba, bb$ — il y a 2^n mots de longueur n
Concaténation : $ab \cdot cde$ (sur $\{ a, \dots, e \}$)	$abcde$, de longueur $2 + 3 = 5$
Puissance : $(ab)^3$ et $(ab)^0$	$ababab$ et ϵ
Préfixes de abc / suffixes de abc	ϵ, a, ab, abc / abc, bc, c, ϵ
Un langage	$L = \{ \text{mots de } A^* \text{ qui commencent par } a \}$ est une partie de A^*

Complément (vérifié) : le mot vide et le mot lui-même sont toujours préfixe et suffixe de u . A^* est infini, mais les mots de longueur n forment exactement le produit cartésien A^n (3.3) : il y en a $|A|^n$.

À retenir — Un ensemble se donne par extension (liste) ou par compréhension (propriété). Pas de doublons, pas d'ordre ; $\emptyset$ existe et $\emptyset \subset A$ pour tout A . Un ensemble n'est pas élément de lui-même (paradoxe de Russell). $A \subset B$ signifie « tout x de A est dans B » ; $A = B$ se montre par double inclusion. $P(A)$ est l'ensemble de toutes les parties de A ($\emptyset$ et A comprises) ; $P(\emptyset) = \{ \emptyset \}$. $\cup$ correspond à « ou », $\cap$ à « et » ; $A \setminus B$ garde ce qui est dans A sans être dans B ; $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. Le complémentaire n'a de sens que dans un univers Ω ; Morgan : il échange $\cup$ et $\cap$. $A \times B$ est l'ensemble des couples (l'ordre compte) ; A^* est l'ensemble des mots sur l'alphabet A .